

CONSIGNAS

1. Hallar las derivadas parciales por regla de las siguientes funciones:

a) $f(x; y) = 4x^4 + 2y - 6$

b) $f(x; y) = 7xe^y$

c) $f(x; y) = \frac{x-3}{y+2}$

d) $f(x; y) = 5x^{y-1}$

e) $f(x; y) = \frac{4xy-5}{x^2+y^2}$

f) $f(x; y) = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$

g) $f(x; y) = x^2 \cdot y \cdot \cos(x \cdot y)$

h) $f(x; y) = (2x^3 + 1)^{xy}$

2. Verificar que se cumple que $F''_{xx} + F''_{yy} = 0$ para:

a) $F(x; y) = \arctg\left(\frac{x}{y}\right)$

3.

a) Demostrar que $x \cdot z'_x + y \cdot z'_y = xy + z$, si $z = xy + xe^{y/x}$

b) Demostrar que $x \cdot z'_x + y \cdot z'_y = 2$ si $z = \ln(x^2 + xy + y^2)$

4. Verificar que las derivadas segundas cruzadas son iguales para las siguientes funciones:

a) $F(x; y) = e^x \cdot \ln(3 - y^2)$

b) $F(x; y) = x^2y + \cos y + y \cdot \sen x$

c) $F(x; y) = \frac{x-y}{xy}$

d) $F(x; y) = \ln(x - y)$

e) $F(x; y) = y \cdot e^x + x \cdot e^y$

f) $F(x; y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$

5. Verificar que $F''_{xx} + F''_{yy} = \frac{2}{\sqrt{x^2+y^2}}$ para $F(x; y) = \ln(\sqrt{x^2 + y^2})$.